# LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

# OSILOSKOP-BEDA FASA

**Disusun Oleh**

**Muhamad Dimas Satrio (231344021)**

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**2023**

## KETERANGAN

| | |
|---|---|
| Kelompok | : 10 (Sepuluh) |
| Judul Praktikum | : Osiloskop-Beda Fasa |
| Tgl. Praktikum | : 10 & 17 November 2023 |
| Tgl. Pengumpulan | : 23 November 2023 |
| Nama Praktikan | : Muhamad Dimas Satrio |
| Nama Partner | : 1. Muhammad Akmal Fadilah |
| | 2. Putri Sania |
| Nama Dosen | : Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T. |

# DAFTAR ISI


Ketarangan ……2

Daftar Isi ……3

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Tujuan Praktikum | …… | 4 |
| II. | Dasar Teori | …… | 4 |
| III. | Alat Dan Bahan | …… | 8 |
| IV. | Langkah Kerja | ……... | 8 |
| V. | Hasil Percobaan | ……... | 10 |
| VI. | Analisis Data | ……... | 10 |
| VII. | Kesimpulan | ……... | 18 |
| VIII. | Daftar Pustaka | ……... | 18 |
| IX. | Lampiran | ……... | 20 |

## I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara mencari beda fasa dari dua gelombang dengan *Function Generator* dan osiloskop dengan metode Dual Mode dan Lissajous
2. Mahasiswa dapat mengetahui cara membaca beda fasa pada alat ukur osiloskop dari metode Dual Mode dan Lissajous
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara menghitung tegangan keluar ($V_{out}$) dari rangkaian RC

## II. DASAR TEORI

### A. Multimeter

Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik.[1] Sebutan lain untuk multimeter adalah AVO-meter yang merupakan singkatan dari satuan Ampere, Volt, dan Ohm.[2] Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama multitester.[3] Multimeter terbagi menjadi dua jenis yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital terletak pada tingkat ketelitian nilai pengukuran yang diperoleh. Multimeter dapat digunakan untuk pengukuran listrik arus searah maupun pengukuran listrik arus bolak-balik.[4]




Gambar 2.1 Multimeter

### B. Osiloskop

Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik supaya dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode. Peranti pemancar elektron memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Sorotan elektron membekas pada layar. Suatu rangkaian khusus dalam osiloskop menyebabkan sorotan bangkit

berulang-ulang dari kiri ke kanan. Pengulangan ini menyebabkan bentuk sinyal kontinyu sehingga dapat dipelajari.[5]

Osiloskop digunakan untuk mengamati bentuk gelombang yang tepat dari sinyal listrik. Osiloskop selain dapat menunjukkan amplitudo sinyal, dapat juga menunjukkan distorsi, waktu antara dua peristiwa (seperti lebar pulsa, periode, atau waktu naik) dan waktu relatif dari dua sinyal yang saling berkaitan.[6] Osiloskop berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik sehingga dapat dilihat dan dipelajari. Alat ukur osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode. Kemudian peranti pemancar elektron akan memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Sorotan elektron tersebut membekas pada layar.[7]

Osiloskop bekerja dengan cara tabung sinar katode yang memiliki prinsip kerja sebagai elektron yang kemudian dipancarkan dari katode. Kemudian akan menumbuk bidang gambar yang dilapisi zat yang bersifat flourecent. Bidang gambar pada proses tersebut berfungsi sebagai anode. Arah pergerakan elektron pada osiloskop dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnetik. Pada osiloskop, sinar katode mengandung medan gaya listrik yang digunakan untuk menggerakan elektron ke arah anode. Lempeng kapasitor yang terpasang vertikal ini akan menghasilkan medan listrik, yang kemudian menumbuk garis lurus vertikal dinding gambar. Apabila lempeng horizontal dipasang pada tegangan periodik, maka elektron yang pada awalnya bergerak secara vertikal kemudian akan bergerak secara horizontal dengan kecepatan yang tetap sehingga gelombang yang muncul pada layar monitor akan membentuk grafik sinusoidal.[8]



Gambar 2.2 Osiloskop Analog

C. Function Generator

Generator fungsi atau function generator adalah alat penghasil gelombang listrik yang dapat diatur bentuk gelombang, frekuensi dan amplitudonya. Generator fungsi menjadi alat laboratorium yang penting dan menjadi salah satu yang cukup tinggi pemakaian jam penggunaannya pada laboratorium elektronika dasar dan rangkaian listrik [9]



Gambar 2.3 Function Generator

D. Resistor

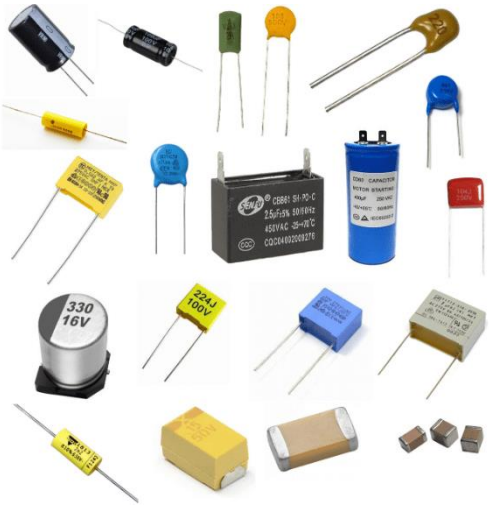
Resistor atau penghambat merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan dirancang untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi (tahanan) tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin di mana nilai tegangan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor digunakan sebagai bagian dari rangkaian elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat dari bermacam-macam komponen dan film, bahkan kawat resistansi (kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel-kromium). [10]

| Warna | Pita pertama | Pita kedua | Pita ketiga (pengali) | Pita keempat (toleransi) | Pita kelima (koefisien suhu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitam | 0 | 0 | $\times 10^0$ | | |
| Cokelat | 1 | 1 | $\times 10^1$ | ± 1% (F) | 100 ppm |
| Merah | 2 | 2 | $\times 10^2$ | ± 2% (G) | 50 ppm |
| Jingga (oranye) | 3 | 3 | $\times 10^3$ | | 15 ppm |
| Kuning | 4 | 4 | $\times 10^4$ | | 25 ppm |
| Hijau | 5 | 5 | $\times 10^5$ | ± 0.5% (D) | |
| Biru | 6 | 6 | $\times 10^6$ | ± 0.25% (C) | |
| Ungu | 7 | 7 | $\times 10^7$ | ± 0.1% (B) | |
| Abu-abu | 8 | 8 | $\times 10^8$ | ± 0.05% (A) | |
| Putih | 9 | 9 | $\times 10^9$ | | |
| Emas | | | $\times 10^{-1}$ | ± 5% (J) | |
| Perak | | | $\times 10^{-2}$ | ± 10% (K) | |
| Kosong | | | | ± 20% (M) | |

Gambar 2.4 Kode Warna pada resistor

E. Kapasitor

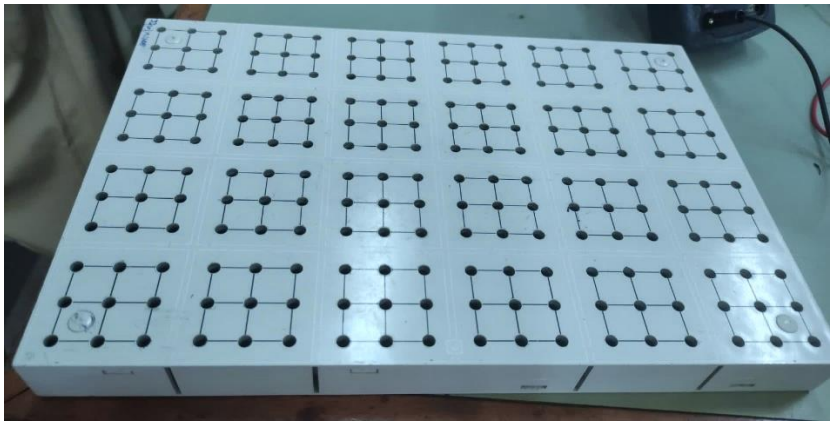
Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Masing-masing keping atau lembaran penghantar listrik diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama tetapi berlainan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Secara keseluruhan kapasitor sesungguhnya bermuatan netral. Kapasitor digunakan pada rangkaian listrik sebagai penyimpan muatan listrik atau energi listrik dan sebagai pengaman dari kegagalan listrik pada rangkaian listrik yang memiliki kumparan. Selain itu, kapasitor juga digunakan pada bagian pengatur panjang gelombang sinyal pada radio.[11] Kapasitor memiliki satuan yang disebut Farad yang diperoleh dari nama penemunya yaitu Michael Faraday.[12]




Gambar 2.5 Bebagai macam jenis kapasitor

F. Project Board

*Project board* atau yang sering disebut breadboard adalah dasar kontruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik. Istilah ini sering merujuk pada jenis papan tempat merangkai komponen, dimana papan ini tidak memerlukan proses menyolder. Karena papan ini tidak memerlukan solder sehingga dapat digunakan kembali, dan dengan demikian dapat digunakan untuk prototype sementara serta membantu dalam bereksperimen desain sirkuit elektronika.[13]



Gambar 2.6 Project Board

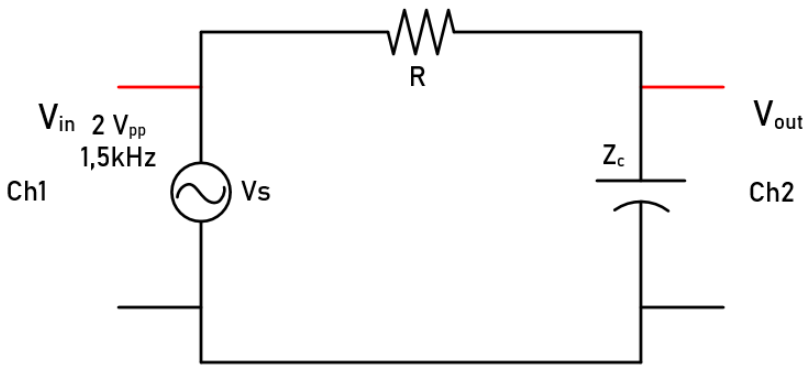
## III. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Osiloskop Analog
2. Multimeter Digital
3. Function Generator
4. Kabel BNC to Clip (Capit Buaya)
5. Kabel BNC to Banana
6. Resistor
7. Kapasitor
8. Project Board
9. Jumper

## IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

**Percobaan 1 – Beda Fasa dengan nilai resistor dan kapasitor yang berbeda**

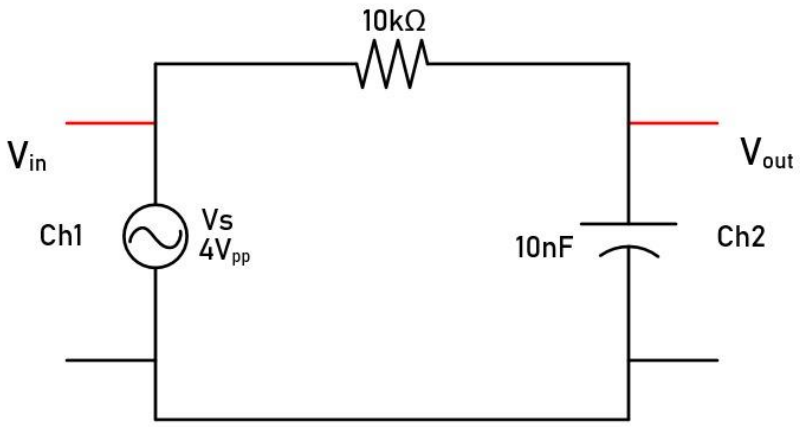
1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
2. Rangkaian Percobaan seperti gambar dibawah ini



3. Mengkalibrasi osiloskop analog sesuai kanal kalibrasi pada ch1 dan ch 2
4. Mengukur resistor pada multimeter digital dan tulis ke dalam catatan
5. Buat rangkaian percobaan seperti gambar diatas
6. Pasang resistor dan kapasitor dengan nilai sesuai tabel pada jurnal
7. Menghubungkan Ch1 osiloskop dengan function generator
8. Mengatur function generator dengan nilai 2Vpp dan 1,5kHz
9. Menghitung beda fasa menurut teori
10. Mengubah mode osiloskop menjadi dual mode, lalu menghitung beda fasa dan Vout dengan metode dual mode
11. Mengubah mode osiloskop menjadi mode XY agar muncul gelombang Lissajous, lalu menghitung beda fasa dengan metode Lissajous.
12. Tuliskan semua hasil perhitungan dan pengukuran pada Jurnal

**Percobaan 2 – Beda Fasa dengan nilai frekuensi yang berbeda**

1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
2. Rangkaian Percobaan seperti gambar dibawah ini




3. Mengkalibrasi osiloskop analog sesuai kanal kalibrasi pada ch1 dan ch 2
4. Mengukur resistor pada multimeter digital dan tulis ke dalam catatan
5. Buat rangkaian percobaan seperti gambar diatas
6. Menghubungkan Ch1 osiloskop dengan function generator
7. Mengatur function generator dengan nilai 4Vpp dan atur besar frekuensi sesuai dengan tabel pada jurnal
8. Menghitung beda fasa menurut teori
9. Mengubah mode osiloskop menjadi dual mode, lalu menghitung beda fasa dan Vout dengan metode dual mode

10. Mengubah mode osiloskop menjadi mode XY agar muncul gelombang Lissajous, lalu menghitung beda fasa dengan metode Lissajous.
11. Tuliskan semua hasil pengukuran dan perhitungan pada Jurnal

## V. HASIL PECROBAAN

**Tabel Hasil Pengukuran Beda Fasa - 1**

| No | R (Ω) | C (F) | Teori | | Pengukuran | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | φ | Vout (Vpp) | Dual Mode | | Lissajous | | |
| | | | | | φ | Vout (Vpp) | Y1 | Y2 | φ |
| 1 | 3,284k | 10n | 17,198° | 1,911 | 22,5° | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 19,47° |
| 2 | 3,284k | 47n | 55,494° | 1,133 | 55,384° | 1,095 | 0,9 | 1,1 | 54,903° |
| 3 | 4,67k | 10n | 23,756° | 1,83 | 27,682° | 1,75 | 0,8 | 1,79 | 26,547° |
| 4 | 4,67k | 47n | 64,2° | 0,87 | 67,5° | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 61,045° |
| 5 | 5,56k | 10n | 27,655° | 1,772 | 28,125° | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 28,072° |
| 6 | 5,56k | 47n | 67,9° | 0,752 | 67,5° | 0,695 | 0,6 | 0,7 | 58,997° |
| 7 | 10k | 10n | 43,304° | 0,455 | 43,636° | 1,5 | 1 | 1,45 | 43,603° |

**Tabel Hasil Pengukuran Beda Fasa – 2**

| No | F (Hz) | Jumlah Kotak Horizontal | t/div (s) | Teori | | Pengukuran | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | φ | Vout (Vpp) | Dual Mode | | Lissajous | | |
| | | | | | | φ | Vout (Vpp) | Y1 | Y2 | φ |
| 1 | 500 | 4 | 0,5m | 17,441° | 3,816 | 18° | 3,8 | 0,55 | 1,9 | 16,826° |
| 2 | 1k | 2 | 0,5m | 32,142° | 3,387 | 34,2° | 3,25 | 0,9 | 1,62 | 33,749° |
| 3 | 2,5k | 2 | 0,2m | 57,518° | 2,148 | 54° | 2,1 | 0,9 | 1,05 | 58,997° |
| 4 | 5k | 2 | 0,1m | 72,343° | 1,213 | 72° | 1,2 | 0,58 | 0,6 | 75,165° |
| 5 | 8k | 2,5 | 50µ | 78,748° | 0,78 | 80,64° | 0,8 | 0,37 | 0,39 | 71,571° |
| 6 | 10k | 1 | 0,1m | 80,957° | 0,629 | 79,2° | 0,63 | 0,3 | 0,32 | 69,636° |
| 7 | 20k | 1 | 20µ | 85,45° | 0,317 | 79,2° | 0,35 | 0,19 | 0,19 | 90° |

## VI. ANALISIS

Dari hasil percobaan dengan rangkaian yang pertama yaitu mengukur beda fasa dengan nilai resistor dan kapasitor yang berbeda, dapat dilihat bahwa mencari beda fasa dengan menggunakan metode Lissajous terlihat lebih akurat dibandingkan menggunakan metode dual mode pada saat nilai kapasitor 10nF, tetapi pada saat nilai kapasitor diubah menjadi 47nF maka metode dual mode lebih akurat dibandingkan dengan metode Lissajous. Hal ini dikarenakan pada saat kapasitor bernilai 47nF, pada metode Lissajous menjadi lebih sulit untuk dibaca karena $Y_1$ dan $Y_2$ hampir terlihat sama panjang, jadi nilai Y yang didapat kurang akurat sehingga mempengaruhi hasil

perhitungan. Dapat dilihat juga, nilai kapasitor mempengaruhi $V_{out}$, semakin besar nilai kapasitor maka semakin kecil nilai $V_{out}$.

Untuk nilai resisor yang berbeda juga akan mempengaruhi nilai $V_{out}$, semakin besar nilai resistor maka semakin kecil nilai $V_{out}$. Hal ini dikarenakan resistor sebagai penghambat arus listrik yang mengalir, semakin besar nilai resistor maka arus listrik yang mengalir akan semakin kecil dan mempengaruhi besar nilai tegangan.

Dengan menggunakan beberapa rumus, dapat diperoleh beberapa perhitungan dalam percobaan dengan rangkaian pertama :

Rangkaian 1 dengan 2Vpp dan 1,5kHz, $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 1500 = 9424{,}778$ $^{deg}/s$

1. **R = 3,284k Ω**
   **C = 10nF**
   - $\varphi$ (Teori) = $-\tan^{-1}(\omega RC)$
     $\varphi = -\tan^{-1}(9424{,}778 \times 3284 \times 10^{-8}) = -17{,}198°$

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$
     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+9423{,}778^2 \times 3284^2 \times (10^{-8})^2}} \times 2 = 1{,}911$ Vpp

   - $\varphi$ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$
     $\varphi = \frac{0{,}4}{6{,}4} \times 360 = 22{,}5°$

   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y
     $V_{out} = 0{,}5 \times 3{,}8 = 1{,}9$ Vpp

   - $\varphi$ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$
     $\varphi = \sin^{-1}(\frac{0{,}6}{1{,}8}) = 19{,}471°$

2. **R = 3,284k Ω**
   **C = 47nF**
   - $\varphi$ (Teori) = $-\tan^{-1}(\omega RC)$
     $\varphi = -\tan^{-1}(9424{,}778 \times 3284 \times (47 \times 10^{-9})) = -55{,}494°$

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$
     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+9423{,}778^2 \times 3284^2 \times (47 \times 10^{-9})^2}} \times 2 = 1{,}133$ Vpp

- φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$

  φ = $\frac{0,2}{1,3} \times 360 = 55,384°$

- $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y

  $V_{out}$ = 0,5 × 2,19 = 1,095 Vpp

- φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$

  φ = $\sin^{-1}(\frac{0,9}{1,1}) = 54,903°$

3. **R = 4,67k Ω**

   **C = 10nF**

   - φ (Teori) = $-\tan^{-1}(\omega RC)$

     φ = $-\tan^{-1}(9424,778 \times 4670 \times 10^{-8}) = -23,756°$

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$

     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+9423,778^2 \times 4670^2 \times (10^{-8})^2}} \times 2 = 1,83$ Vpp

   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$

     φ = $\frac{0,4}{6,4} \times 360 = 22,5°$

   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y

     $V_{out}$ = 0,5 × 3,5 = 1,75 Vpp

   - φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$

     φ = $\sin^{-1}(\frac{0,6}{1,8}) = 19,471°$

4. **R = 4,67k Ω**

   **C = 47nF**

   - φ (Teori) = $-\tan^{-1}(\omega RC)$

     φ = $-\tan^{-1}(9424,778 \times 4670 \times (47 \times 10^{-9})) = 64,2°$

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$

     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+9423,778^2 \times 4670^2 \times (47 \times 10^{-9})^2}} \times 2 = 0,87$ Vpp

   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$

     φ = $\frac{0,6}{3,2} \times 360 = 67,5°$

   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y

$V_{out}$ = 0,5 × 1,6 = 0,8 Vpp

- φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$

  φ = $\sin^{-1}(\frac{0,7}{0,8})$ = 61,045°

5. **R = 5,56k Ω**
   **C = 10nF**
   - φ (Teori) = -$\tan^{-1}$ (ωRC)

     φ = -$\tan^{-1}$ (9424,778×5560×$10^{-8}$) = -27,655°

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$

     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+9423,778^2\times5560^2\times(10^{-8})^2}} \times 2$ = 1,772 Vpp

   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$

     φ = $\frac{0,25}{3,3} \times 360$ = 27,273°

   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y

     $V_{out}$ = 0,5 × 3,4 = 1,7 Vpp

   - φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$

     φ = $\sin^{-1}(\frac{0,8}{1,7})$ = 28,072°

6. **R = 5,56k Ω**
   **C = 47nF**
   - φ (Teori) = -$\tan^{-1}$ (ωRC)

     φ = -$\tan^{-1}$ (9424,778×5560×(47×$10^{-9}$)) = -67,901°

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$

     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+9423,778^2\times5560^2\times(47\times10^{-9})^2}} \times 2$ = 0,752 Vpp

   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$

     φ = $\frac{0,6}{3,2} \times 360$ = 67,5°

   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y

     $V_{out}$ = 0,5 × 1,39 = 0,695 Vpp

   - φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$

     φ = $\sin^{-1}(\frac{0,6}{0,7})$ = 58,997°

7. **R = 10k Ω**
   **C = 10nF**

   - φ (Teori) = $-\tan^{-1}(\omega RC)$
     $\varphi = -\tan^{-1}(9424{,}778 \times 10000 \times 10^{-8}) = -43{,}304°$

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$
     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+9423{,}778^2 \times 10000^2 \times (10^{-8})^2}} \times 2 = 1{,}455$ Vpp

   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$
     $\varphi = \frac{0{,}4}{3{,}3} \times 360 = 43{,}636°$

   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y
     $V_{out} = 0{,}5 \times 3 = 1{,}5$ Vpp

   - φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$
     $\varphi = \sin^{-1}(\frac{1}{1{,}45}) = 43{,}603°$

Dari hasil percobaan dengan rangkaian yang kedua, yaitu mengukur beda fasa dengan nilai frekuensi yang berbeda, dapat dilihat bahwa mencari beda fasa dengan metode Lissajous akan semakin tidak akurat seiring bertambahnya nilai frekuensi. Nilai frekuensi yang semakin besar akan sangat mempengaruhi bentuk dari gelombang Lissajous, semakin besar nilai frekuensi maka akan semakin sulit membaca nilai $Y_1$ dan $Y_2$, nilai $Y_1$ dan $Y_2$ akan terlihat hampir sama, karena hal itu hasil perhitungan beda fasa dengan metode Lissajous akan semakin jauh dari hasil perhitungan teori jika frekuensi yang digunakan besar.

Selain itu, nilai frekuensi juga mempengaruhi nilai $V_{out}$ pada dual mode, semakin besar nilai frekuensi maka akan semakin kecil nilai $V_{out}$. Hal ini sesuai dengan rumus mencari $V_{out}$ pada teori yaitu $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$, dimana nilai omega (ω) diperoleh dari $\omega = 2\pi f$, jadi semakin besar nilai frekuensi akan semakin besar juga nilai omega (ω) dan akan mempengaruhi nilai $V_{out}$ karena dalam rumus nilai omega (ω) menjadi pembagi atau penyebut.

Dengan menggunakan beberapa rumus, dapat diperoleh beberapa perhitungan pada rangkaian kedua :

Rangkaian 2 dengan 4Vpp, R = 10kΩ, C = 10nF

1. **f = 500 Hz, Ω = 2πf**
   - φ (Teori) = -tan-1 (ωRC)
     $\varphi = -\tan^{-1}((2\pi\times500)\times10000\times(10^{-8}) = -17{,}441°$
   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$
     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times500)^2\times10000^2\times(10^{-8})^2}} \times 4 = 3{,}816$ Vpp
   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$
     $\varphi = \frac{0{,}2}{4} \times 360 = 18°$
   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y
     $V_{out} = 1 \times 3{,}8 = 3{,}8$ Vpp
   - φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$
     $\varphi = \sin^{-1}(\frac{0{,}55}{1{,}9}) = 16{,}826°$
2. **f = 1k Hz, Ω = 2πf**
   - φ (Teori) = -tan-1 (ωRC)
     $\varphi = -\tan^{-1}((2\pi\times1000)\times10000\times(10^{-8}) = -32{,}142°$
   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$
     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times1000)^2\times10000^2\times(10^{-8})^2}} \times 4 = 3{,}387$ Vpp
   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$
     $\varphi = \frac{0{,}19}{2} \times 360 = 34{,}2°$
   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y
     $V_{out} = 1 \times 3{,}25 = 3{,}25$ Vpp
   - φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$
     $\varphi = \sin^{-1}(\frac{0{,}9}{1{,}62}) = 33{,}749°$
3. **f = 2,5k Hz, Ω = 2πf**
   - φ (Teori) = -tan-1 (ωRC)
     $\varphi = -\tan^{-1}((2\pi\times2500)\times10000\times(10^{-8}) = -57{,}518°$
   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$
     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times2500)^2\times10000^2\times(10^{-8})^2}} \times 4 = 2{,}148$ Vpp

- φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$

  φ = $\frac{0,3}{2} \times 360 = 54°$

- $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y

  $V_{out}$ = 1 × 2,1 = 2,1 Vpp

- φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$

  φ = $\sin^{-1}(\frac{0,9}{1,05}) = 58,997°$

4. **f = 5k Hz, Ω = 2πf**
   - φ (Teori) = -tan-1 (ΩRC)

     φ = $-\tan^{-1}((2\pi\times5000)\times10000\times(10^{-8}) = -72,343°$

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$

     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times5000)^2\times10000^2\times(10^{-8})^2}} \times 4 = 1,213$ Vpp

   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$

     φ = $\frac{0,3}{2} \times 360 = 72°$

   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y

     $V_{out}$ = 1 × 1,2 = 1,2 Vpp

   - φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$

     φ = $\sin^{-1}(\frac{0,58}{0,6}) = 75,165°$

5. **f = 8k Hz, Ω = 2πf**
   - φ (Teori) = -tan-1 (ΩRC)

     φ = $-\tan^{-1}((2\pi\times8000)\times10000\times(10^{-8}) = -78,748°$

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$

     $V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times8000)^2\times10000^2\times(10^{-8})^2}} \times 4 = 0,780$ Vpp

   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$

     φ = $\frac{0,28}{1,25} \times 360 = 80,64°$

   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y

     $V_{out}$ = 1 × 0,8 = 0,8 Vpp

- φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$

  φ = $\sin^{-1}(\frac{0,37}{0,39})$ = 71,571°

6. **f = 10k Hz, ω = 2πf**
   - φ (Teori) = -tan-1 (ωRC)

     φ = $-\tan^{-1}$ ((2π×10000)×10000×($10^{-8}$) = -80,957°

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$

     $V_{out}$ = $\frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times10000)^2\times10000^2\times(10^{-8})^2}} \times 4$ = 0,629 Vpp

   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$

     φ = $\frac{0,22}{1} \times 360$ = 79,2°

   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y

     $V_{out}$ = 1 × 0,63 = 0,63 Vpp

   - φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$

     φ = $\sin^{-1}(\frac{0,3}{0,32})$ = 69,636°

7. **f = 20k Hz, ω = 2πf**
   - φ (Teori) = -tan-1 (ωRC)

     φ = $-\tan^{-1}$ ((2π×20000)×10000×($10^{-8}$) = -85,450°

   - $V_{out}$ (Teori) = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times V_{in}$

     $V_{out}$ = $\frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times20000)^2\times10000^2\times(10^{-8})^2}} \times 4$ = 0,317 Vpp

   - φ (Dual Mode) = $\frac{a}{b} \times 360°$

     φ = $\frac{0,22}{1} \times 360$ = 79,2°

   - $V_{out}$ (Dual Mode) = v/div × Sb y

     $V_{out}$ = 1 × 0,35 = 0,35 Vpp

   - φ (Lissajous) = $\sin^{-1}(\frac{y1}{y2})$

     φ = $\sin^{-1}(\frac{0,19}{0,19})$ = 90°

Dari semua hasil perhitungan dengan metode dual mode dan Lissajous diatas belum tentu tepat, karena belum tentu hasil pembacaan pada alat ukur yang didapat itu tepat. Hasil akan semakin dekat dengan teori dengan cara pembacaan alat ukur tepat.

## VII. KESIMPULAN

Dari pratikum mengukur dan mencari beda fasa dengan osiloskop dari dua rangkaian yang berbeda ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Function Generator yang digunakan masih berfungsi dengan baik untuk menghantarkan tegangan AC serta frekuensi.
2. Osiloskop yang digunakan masih cukup akurat dalam menampilkan gelombang sinus dari function generator.
3. Resistor dan kapasitor yang digunakan masih berfungsi dengan baik dengan melihat nilai yang didapat dengan nilai yang dicetak pada komponen masih dalam batas toleransi.
4. Pada percobaan dengan rangkaian pertama, mencari beda fasa dengan metode Lissajous pada saat kapasitor bernilai 10nF akan lebih tepat dan akurat karena cara membaca yang lebih mudah dibandingkan metode dual mode. Namun, sebaliknya jika kapasitor bernilai 47nF atau semakin besar maka akan semakin sulit untuk dibaca dan hasil yang didapat akan semakin jauh dari teori.
5. Pada percobaan dengan rangkaian kedua, mencari beda fasa dengan metode dual mode pada frekuensi yang tinggi akan semakin akurat dan tepat dibandingkan dengan metode Lissajous. Karena pada metode Lissajous saat frekuensi tinggi semakin tidak terlihat perbedaan dari $Y_1$ dan $Y_2$.
6. Dari poin 3 dan 4, dapat disimpulkan bahwa dapat memilih metode yang akan digunakan bisa disesuaikan dengan nilai resistor, kapasitor dan frekuensi.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA


[1] Siswanto, J., Susantini, E., dan Jatmiko, B. “Seri: Listrik Arus Searah dan Kemagnetan”, in Fisika Dasar. Semarang: UPGRIS Press. 2018. hlm. 80.

[2] Ponto, Hantje. Dasar Teknik Listrik. Sleman: Deepublish. 2018. hlm. 77.

[3] Direktorat Pembinaan SMA. Panduan Teknis Perawatan Peralatan Laboratorium Fisika. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. hlm. 29.

[4] Faradiba. “Metode Pengukuran Fisika”, in Buku Ajar untuk Program Studi Pendidikan Fisika. Jakarta. Universitas Kristen Indonesia: Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2020. hlm. 42.

[5] Kularatna, Nihal, "Fundamentals of Oscilloscopes", Digital and Analogue Instrumentation: Testing and Measurement, Institution of Engineering and Technology. 2003. hlm. 165–208.

[6] Safitri, N., Suryati, dan Rachmawati. Analisa Rangkaian Listrik (Teori Dasar, Penyelesaian Soal dan Soal-Soal Latihan) (PDF). Aceh: Politeknik Negeri Lhokseumawe. 2020. hlm. 139.

[7] Sitohang, Pankratius, Ely. "Rancang Bangun Catu Daya DC Menggunakan Mikrokontroler ATmega 8535," Jurnal Teknik Elektro dan Komputer. 2019. vol. 22, hlm. 135.

[8] Nurlinda, Rusmala. "Rancang bangun ikat pinggang cerdas sebagai alat bantu tunanetra berbasis Microkontroler Arduino," Jurnal Ilmiah Indormation Technology d'Computare. 2021. vol. 11, hlm. 20. Juli.

[9] Maria, Son, Putut. Susianti, Elva. "Analisis Kemampuan Kerja Mikrokontroler Mcs-51 Sebagai Frequency Counter," Jurnal Media Informatika. Riau. 2022. vol. 21, no. 2. hlm. 94.

[10] Dana Klavansky (2007). Resistivity of Carbon, Amorphous. [online] available: https://hypertextbook.com/facts/2007/DanaKlavansky.shtml.

[11] Soebyakto. Fisika Terapan 2. Tegal: Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal (ISBN 978-602-73169-4-2). 2017. hlm. 12

[12] Basri, I. Y., dan Irfan, D. Komponen Elektronika (PDF). Padang: Sukabina Press (ISBN 978-602-6277-88-6). 2018. hlm. 31

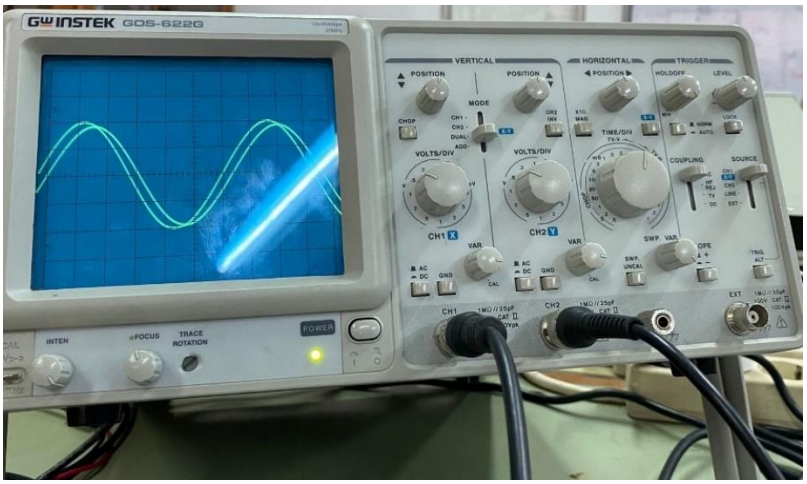
[13] Nurlinda, Rusmala. "Rancang bangun ikat pinggang cerdas sebagai alat bantu tunanetra berbasis Microkontroler Arduino," Jurnal Ilmiah Indormation Technology d'Computare, vol. 11, hlm. 20. Juli. 2021

## IX. LAMPIRAN

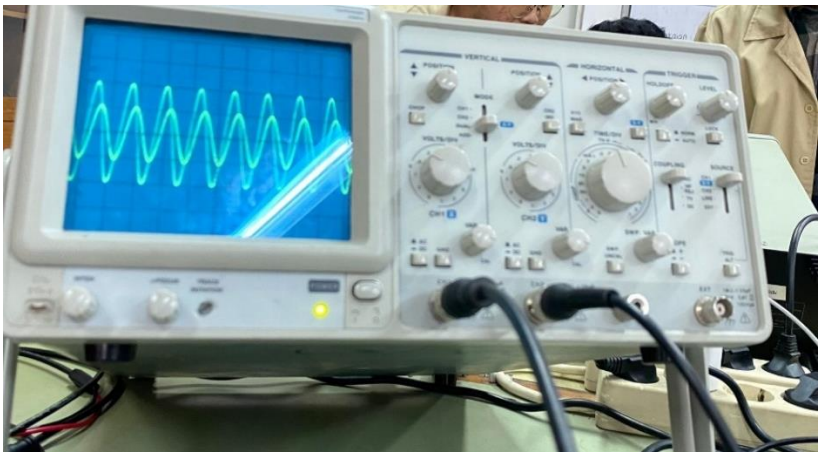
1. Hasil pengukuran metode Dual Mode

   a. Rangkaian 1

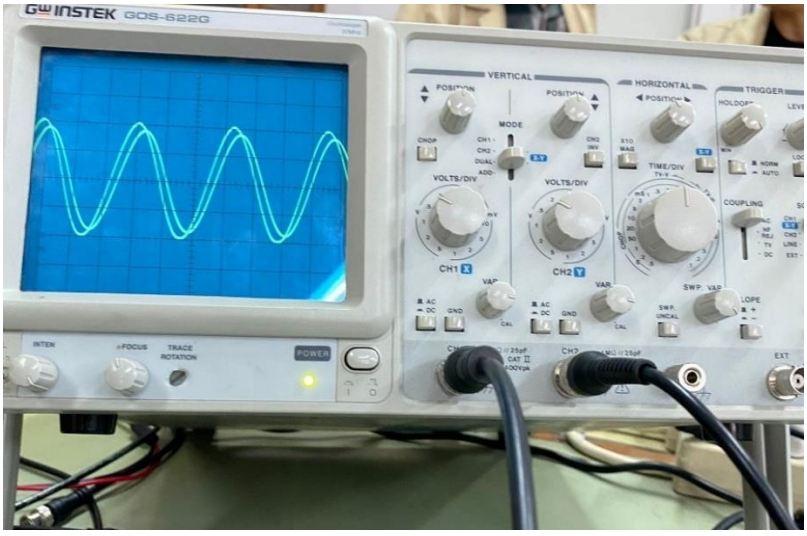
      1. R = 3,284k Ω, C = 10nF



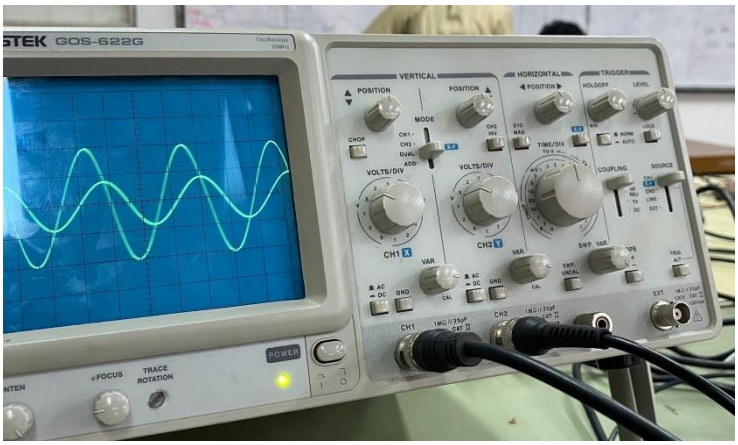

      2. R = 3,284k Ω, C = 47nF



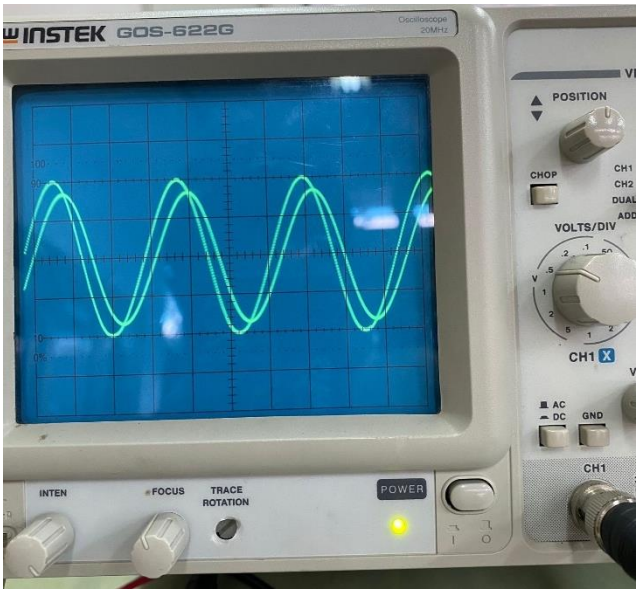
      3. R = 4,67k Ω, C = 10nF



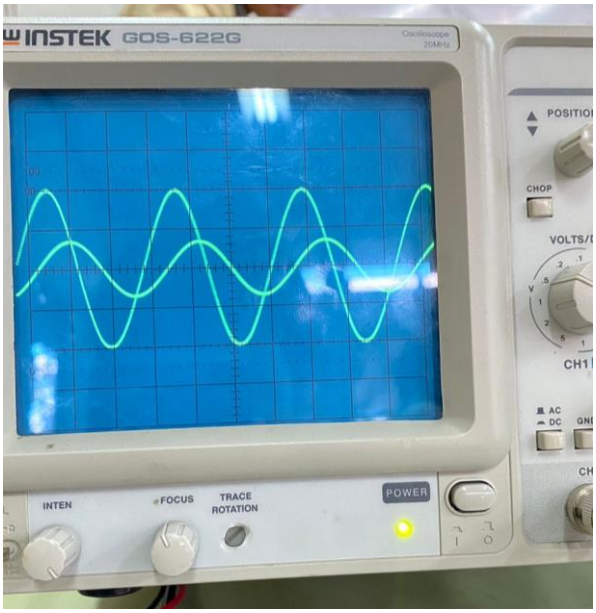
4. R = 4,67k Ω, C = 47nF



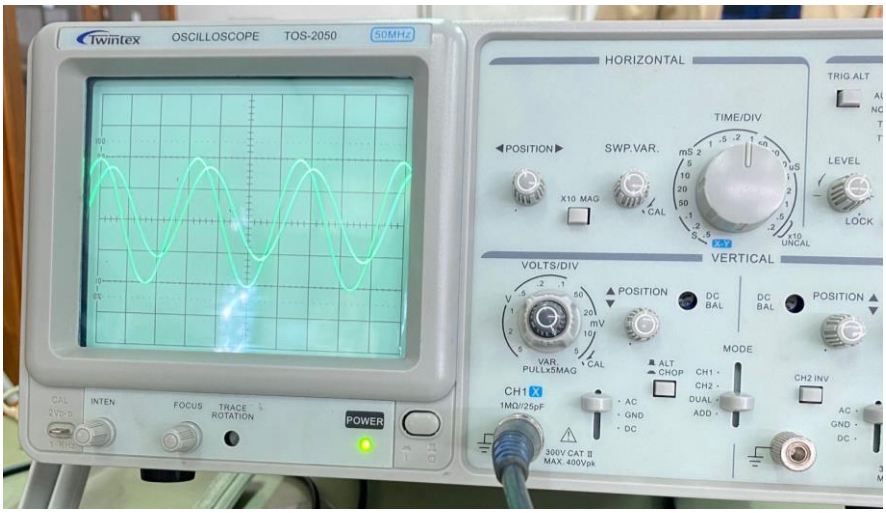

5. R = 5,56k Ω, C = 10nF




6. R = 5,56k Ω, C = 47nF

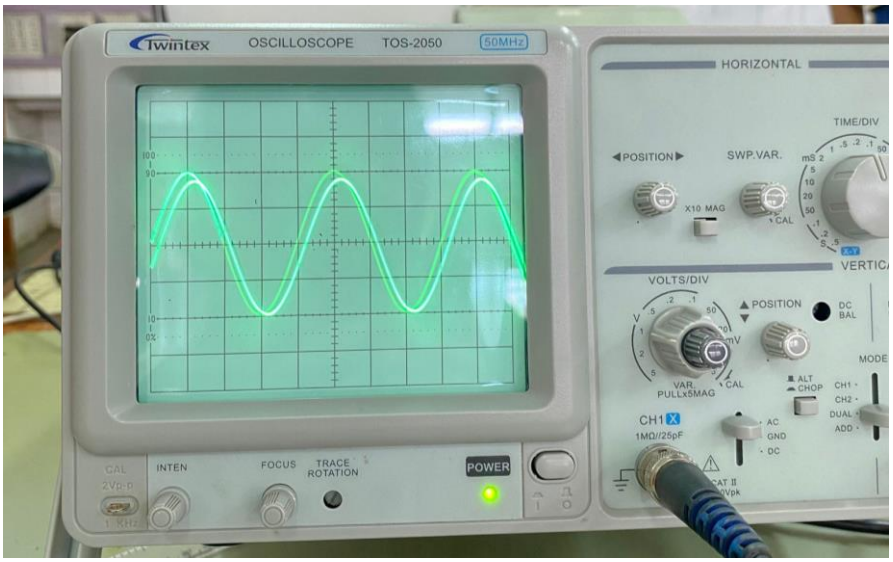


7. R = 10k Ω, C = 10nF

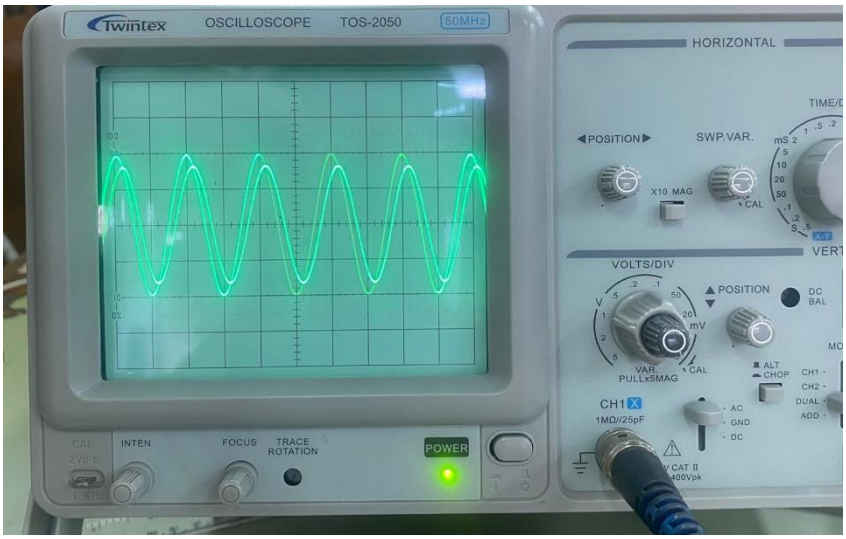



b. Rangkaian 2

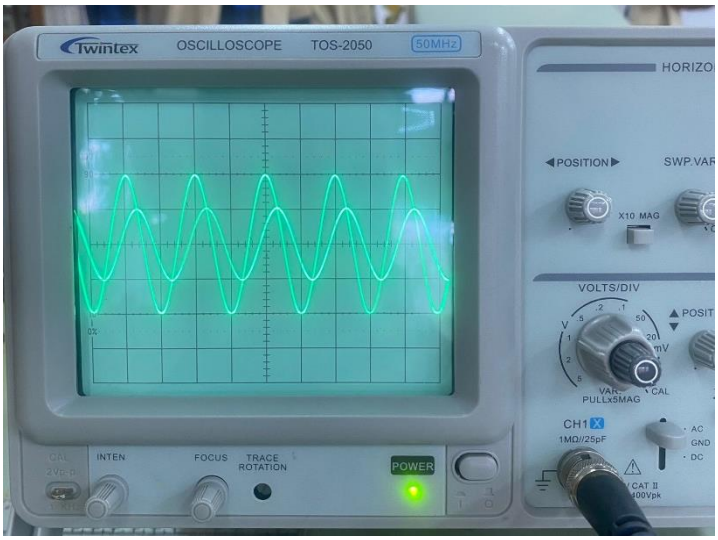
1. f = 500Hz, t/div = 0,5ms



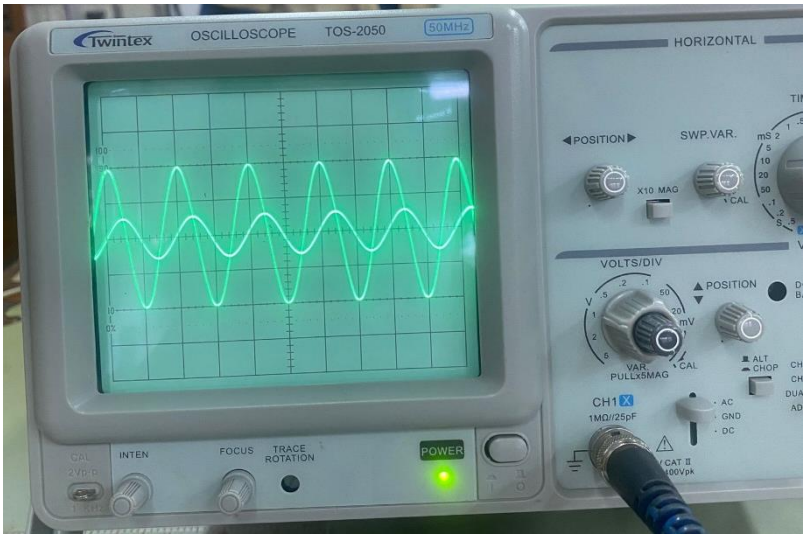

2. f = 1kHz, t/div = 0,5ms



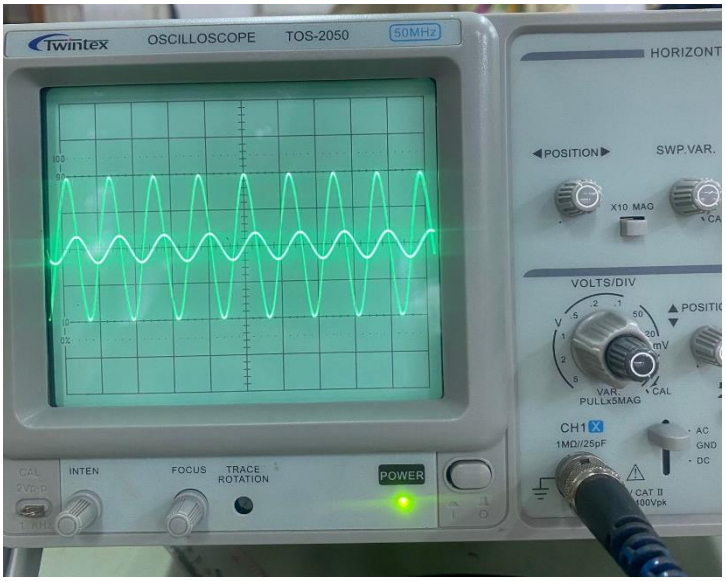
3. f = 2,5kHz, t/div = 0,2ms



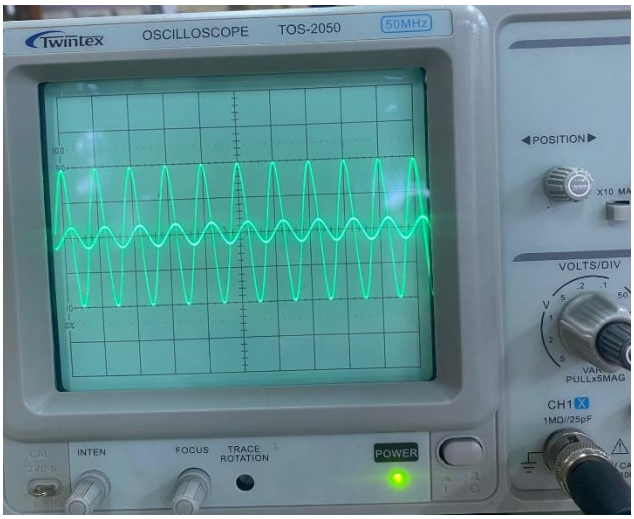

4. f = 5kHz, t/div = 0,1ms



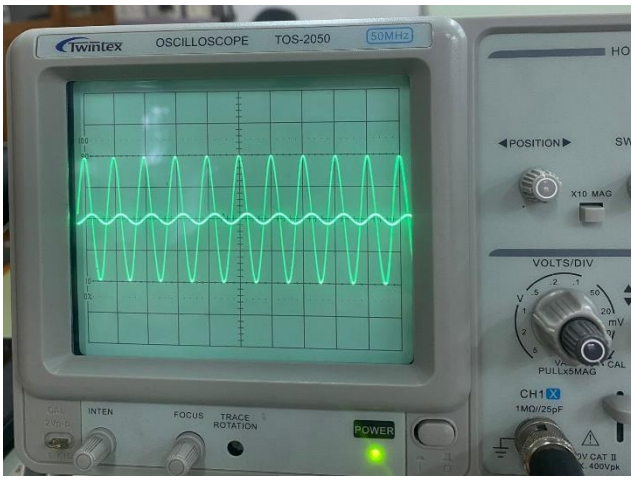

5. f = 8kHz, t/div = 50µs



6. f = 10kHz, t/div = 0,1ms



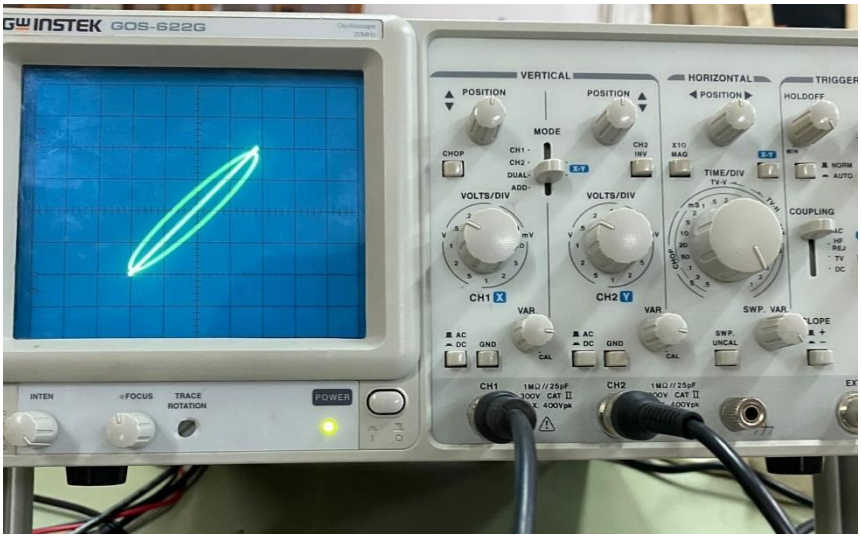

7. f = 20kHz, t/div = 20µs



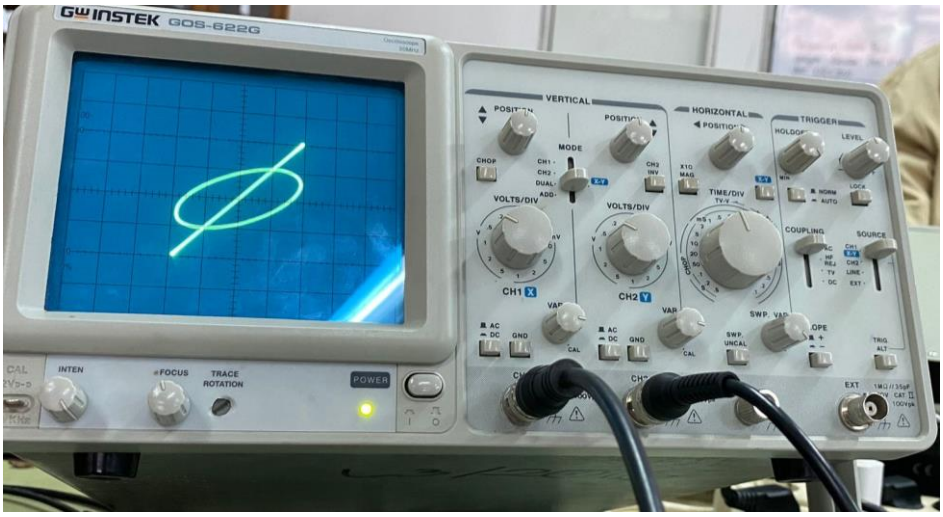

2. Hasil Pengukuran metode Lissajous

a. Rangkaian 1

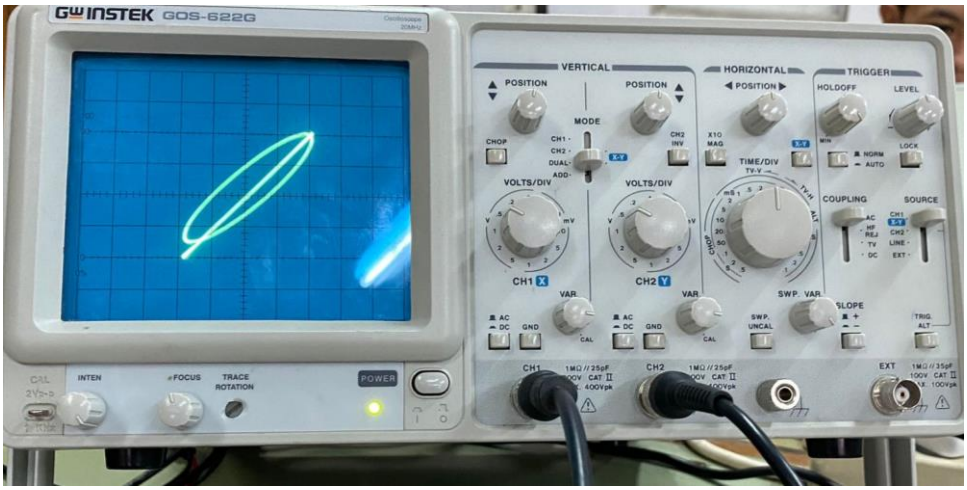
1. R = 3,284k Ω, C = 10nF



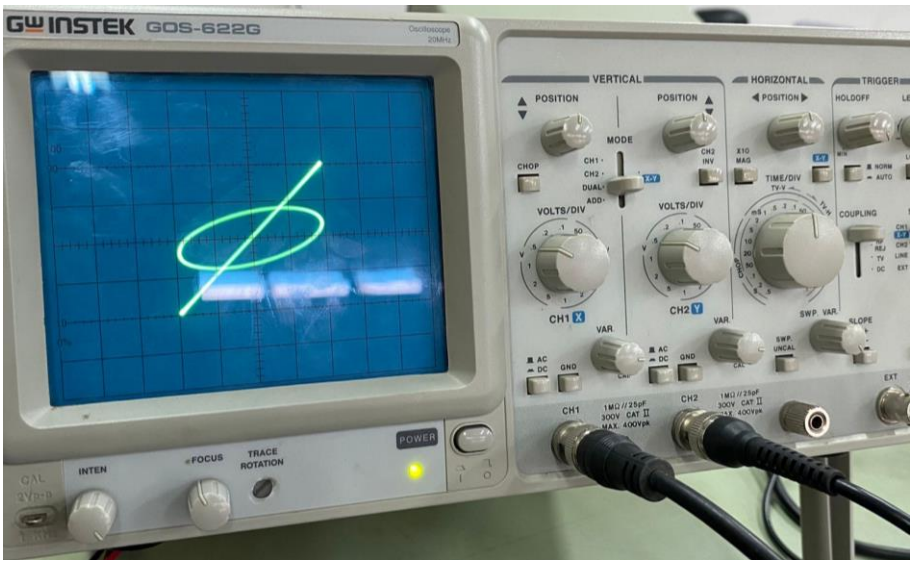
2. R = 3,284k Ω, C = 47nF



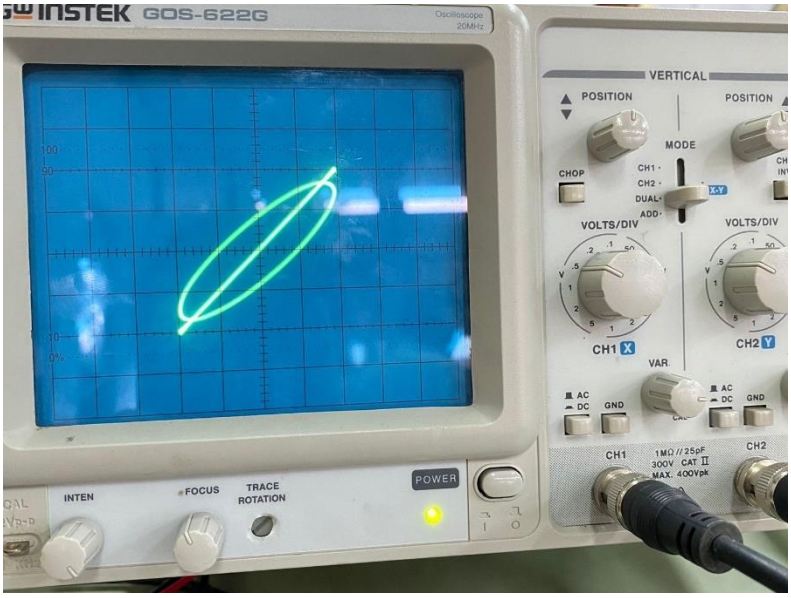

3. R = 4,67k Ω, C = 10nF



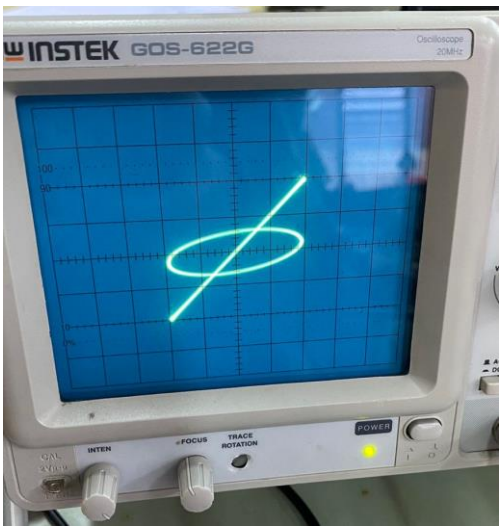

4. R = 4,67k Ω, C = 10nF



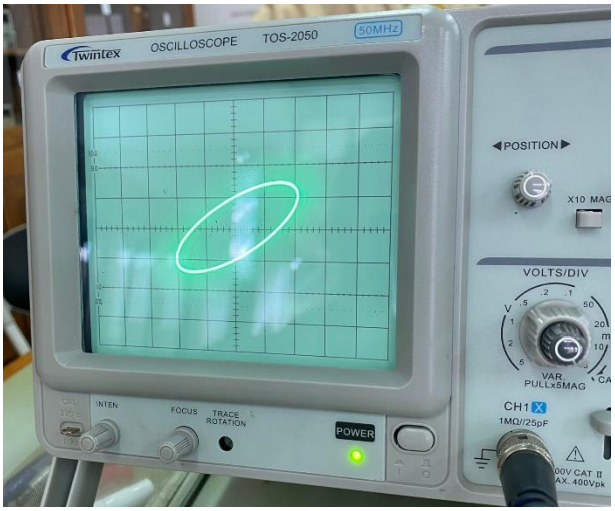

5. R = 5,56k Ω, C = 10nF




6. R = 5,56k Ω, C = 47nF

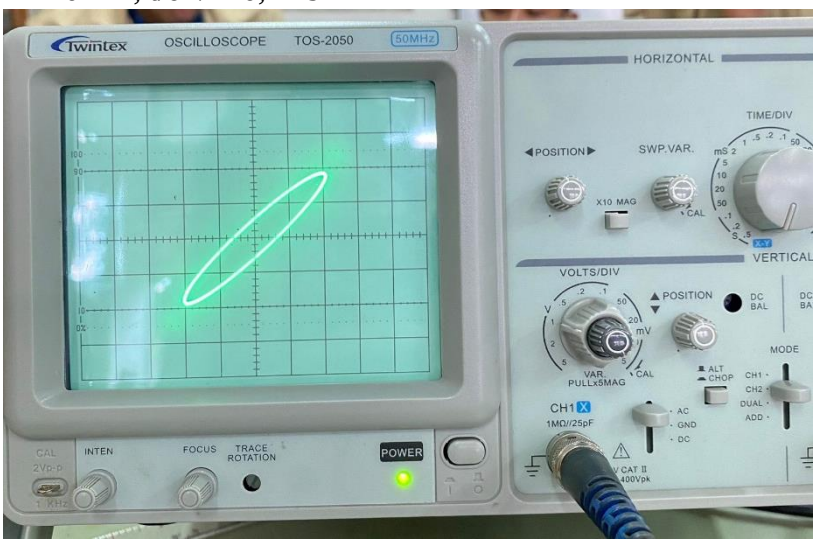



7. R = 10k Ω, C = 10nF

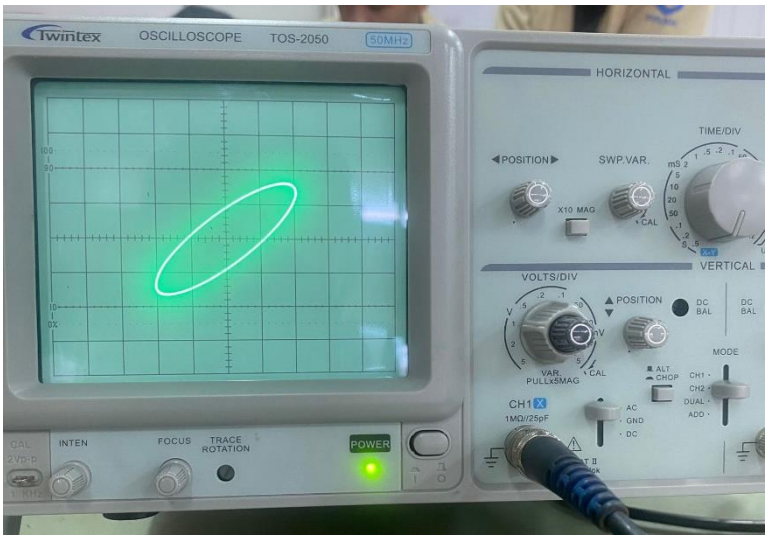


b. Rangkaian 2

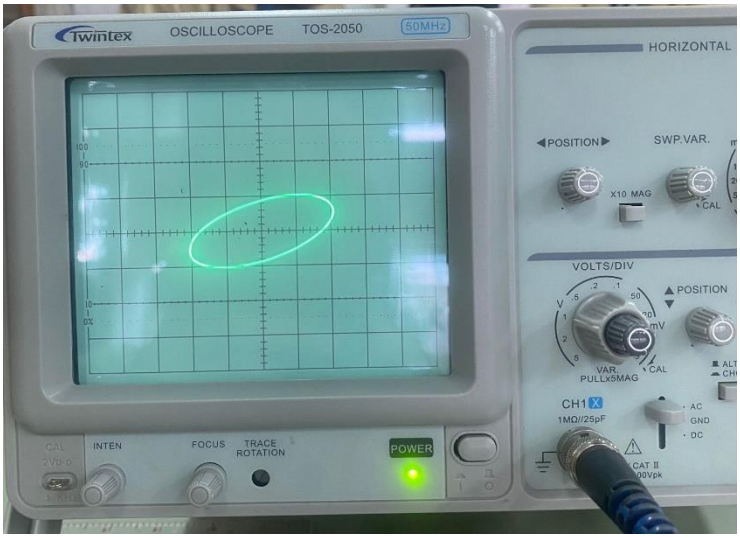
1. f = 10kHz, t/div = 0,1ms



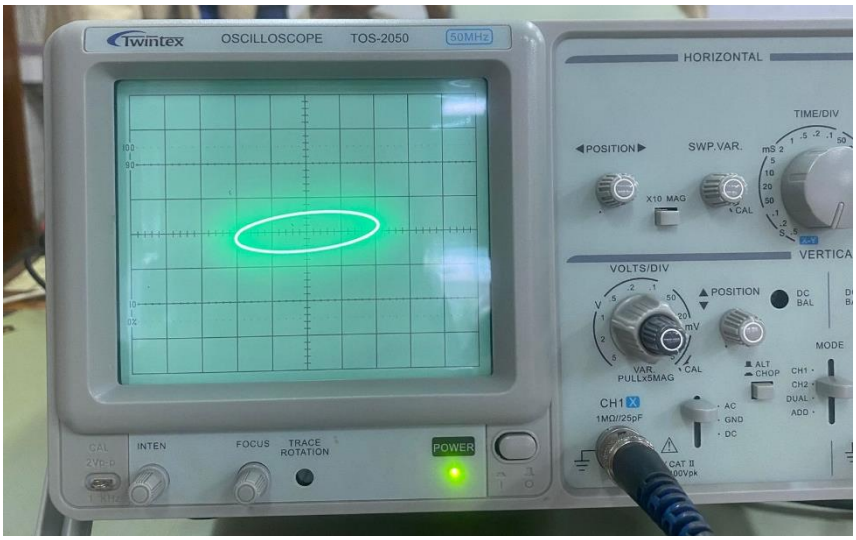

2. f = 10kHz, t/div = 0,1ms



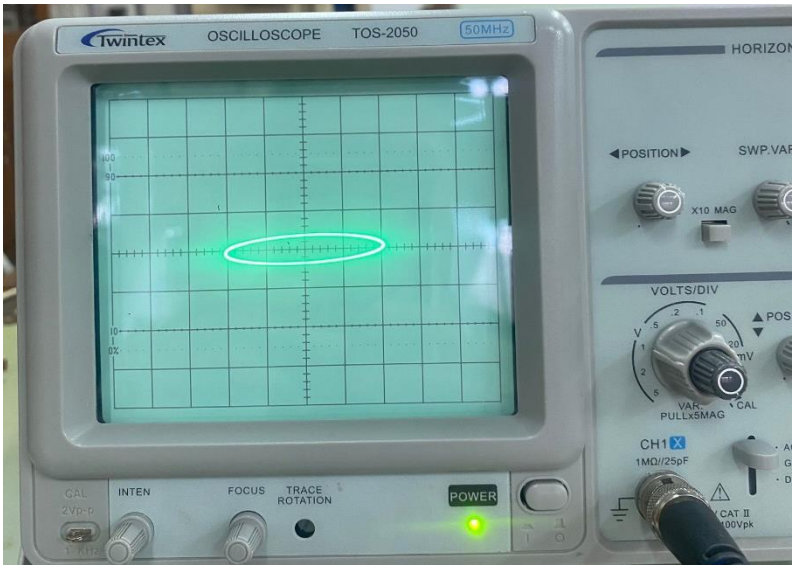

3. f = 10kHz, t/div = 0,1ms



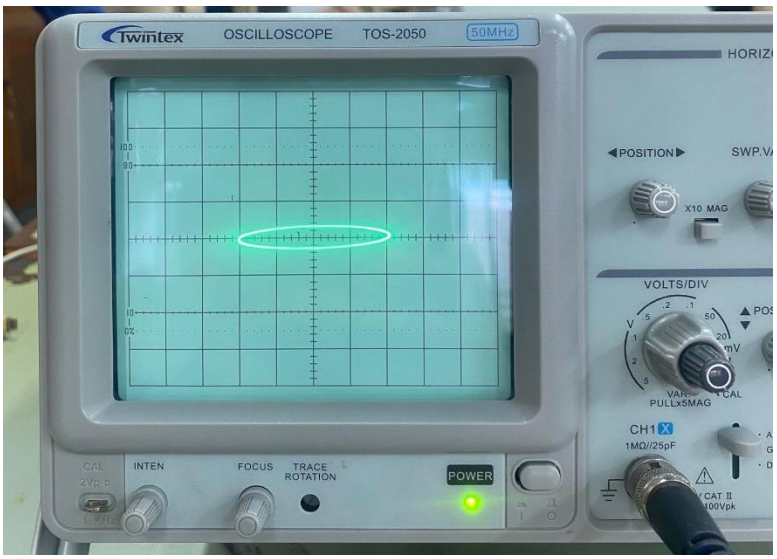
4. f = 10kHz, t/div = 0,1ms



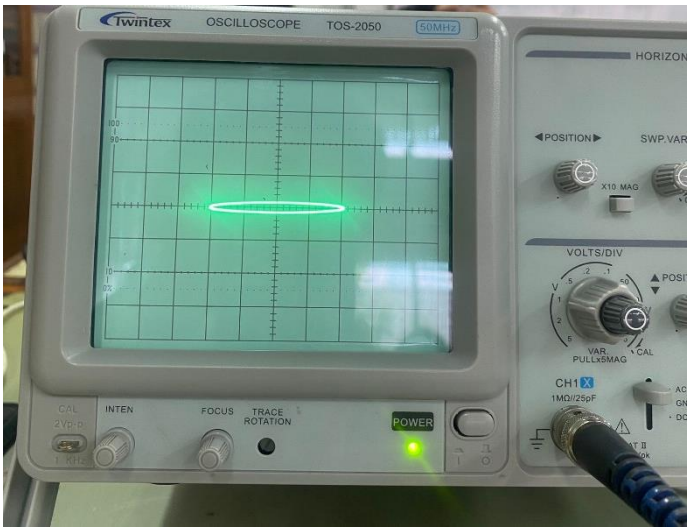

5. f = 10kHz, t/div = 0,1ms




6. f = 10kHz, t/div = 0,1ms

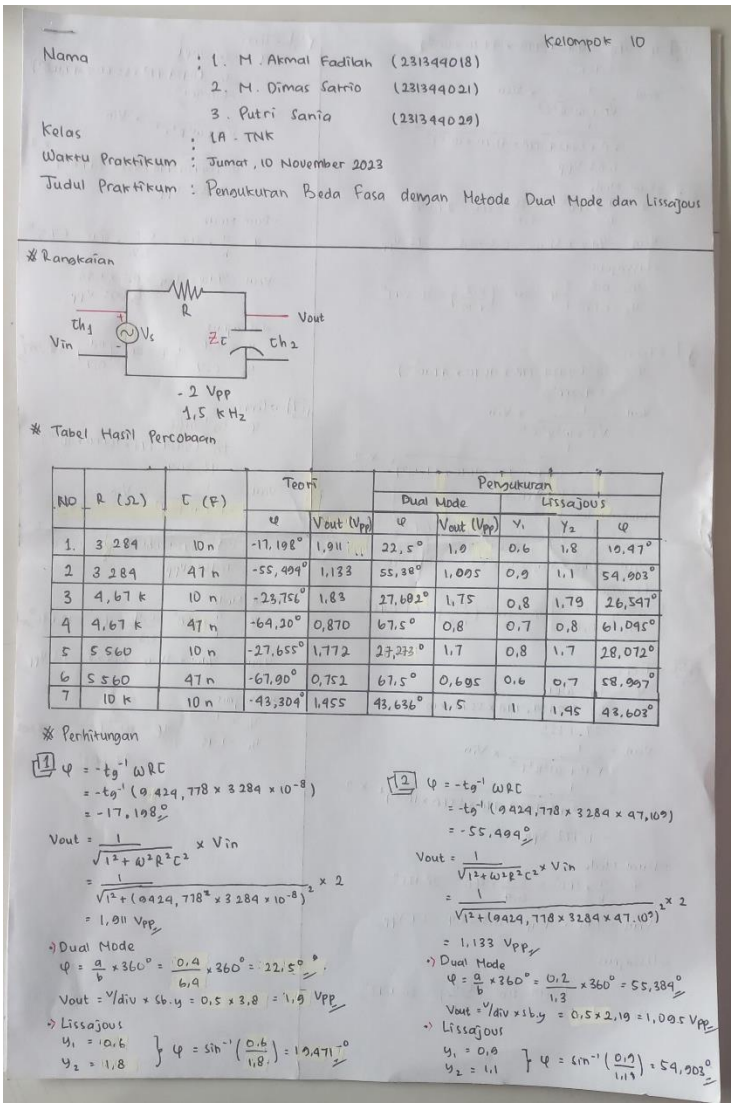


7. f = 10kHz, t/div = 0,1ms




3. Jurnal

a. Rangkaian 1



Kelompok 10

Nama : 1. M. Akmal Fadilah (2313440018)
2. M. Dimas Satrio (2313440021)
3. Putri Sania (2313440029)

Kelas : 1A - TNK

Waktu Praktikum : Jumat, 10 November 2023

Judul Praktikum : Pengukuran Beda Fasa dengan Metode Dual Mode dan Lissajous

※ Rangkaian




- 2 Vpp
1,5 kHz

※ Tabel Hasil Percobaan

| NO | R (Ω) | C (F) | Teori | | Pengukuran | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dual Mode | | Lissajous | | |
| | | | φ | Vout (Vpp) | φ | Vout (Vpp) | $Y_1$ | $Y_2$ | φ |
| 1. | 3 289 | 10n | -17,198° | 1,911 | 22,5° | 1,0 | 0,6 | 1,8 | 19,47° |
| 2 | 3 289 | 47 n | -55,499° | 1,133 | 55,38° | 1,005 | 0,9 | 1,1 | 54,903° |
| 3 | 4,67 k | 10 n | -23,756° | 1,83 | 27,692° | 1,75 | 0,8 | 1,79 | 26,597° |
| 4 | 4,67 k | 47 n | -64,20° | 0,870 | 67,5° | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 61,045° |
| 5 | 5 560 | 10 n | -27,655° | 1,772 | 27,273° | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 28,072° |
| 6 | 5 560 | 47 n | -67,90° | 0,752 | 67,5° | 0,695 | 0,6 | 0,7 | 58,997° |
| 7 | 10 k | 10 n | -43,309° | 1,455 | 43,636° | 1,5 | 1 | 1,95 | 43,603° |

※ Perhitungan

1. $\varphi = -\tan^{-1}(\omega RC)$
$= -\tan^{-1}(0,429,778 \times 3289 \times 10^{-8})$
$= -17,198°$

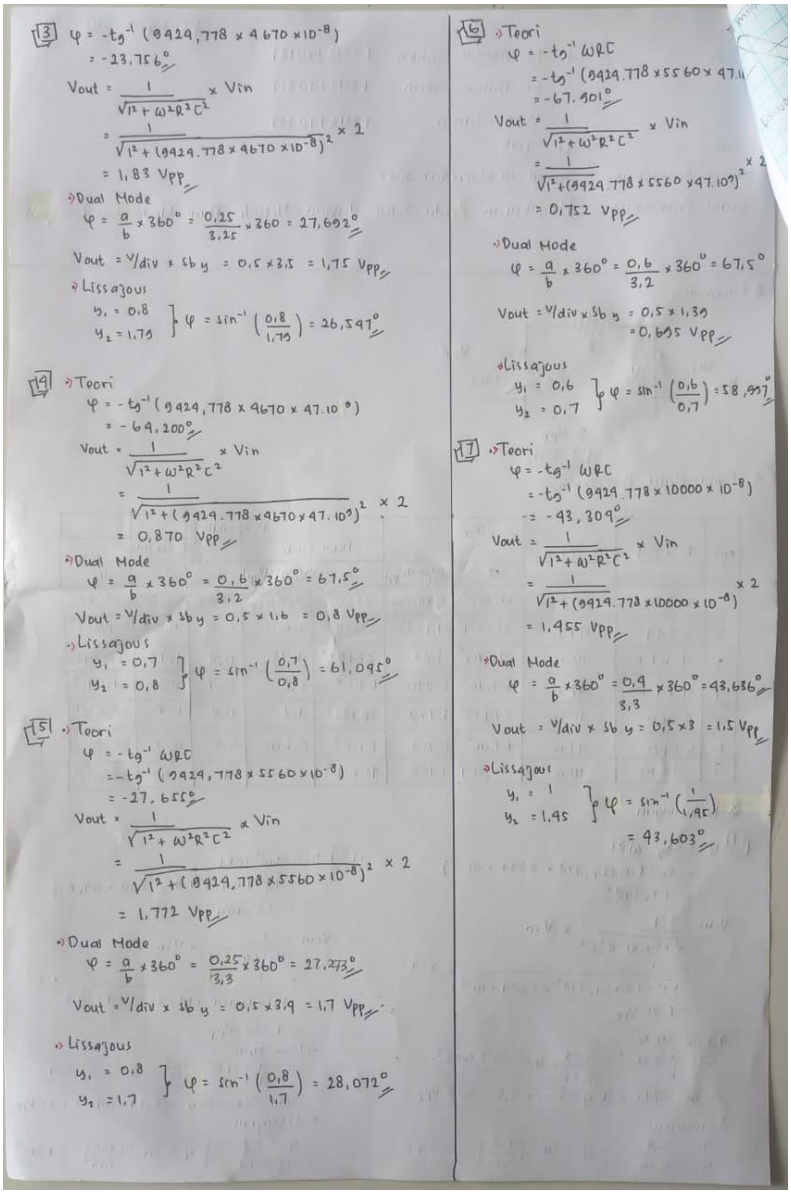
$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$
$= \frac{1}{\sqrt{1^2+(0429,778^2 \times 3289 \times 10^{-8})^2}} \times 2$
$= 1,911\ Vpp$

- Dual Mode
$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,4}{6,9} \times 360° = 22,5°$
$Vout = V/div \times 5b.y = 0,5 \times 3,8 = 1,9\ Vpp$
- Lissajous
$y_1 = 10,6$
$y_2 = 1,8$
$\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{0,6}{1,8}\right) = 19,471°$

2. $\varphi = -\tan^{-1}(\omega RC)$
$= -\tan^{-1}(0429,778 \times 3289 \times 47,10^{-9})$
$= -55,499°$

$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$
$= \frac{1}{\sqrt{1^2+(0429,778 \times 3289 \times 47.10^{-9})^2}} \times 2$
$= 1,133\ Vpp$

- Dual Mode
$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,2}{1,3} \times 360° = 55,384°$
$Vout = V/div \times 5b.y = 0,5 \times 2,19 = 1,005\ Vpp$
- Lissajous
$y_1 = 0,8$
$y_2 = 1,1$
$\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{0,9}{1,13}\right) = 54,903°$



3
φ = -tg⁻¹ (9429,778 x 4670 x10⁻⁸)
= -23,756°
Vout = 1/√(1² + ω²R²C²) x Vin
= 1/√(1² + (9429.778 x 4670 x10⁻⁸)²) x 2
= 1,83 Vpp
Dual Mode
φ = a/b x 360° = 0,25/3,25 x 360 = 27,692°
Vout = V/div x Sb y = 0,5 x 3,5 = 1,75 Vpp
Lissajous
y1 = 0,8
y2 = 1,79
φ = sin⁻¹ (0,8/1,79) = 26,597°

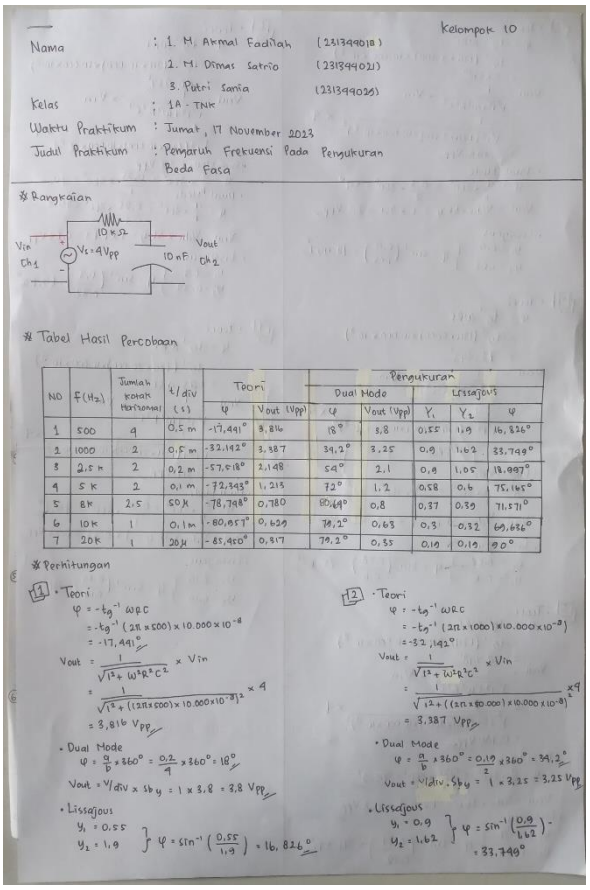
9
Teori
φ = -tg⁻¹ (9429,778 x 4670 x 47.10⁻⁹)
= -69,200°
Vout = 1/√(1² + ω²R²C²) x Vin
= 1/√(1² + (9429.778 x 4670 x 47.10⁻⁹)²) x 2
= 0,870 Vpp
Dual Mode
φ = a/b x 360° = 0,6/3,2 x 360° = 67,5°
Vout = V/div x Sb y = 0,5 x 1,6 = 0,8 Vpp
Lissajous
y1 = 0,7
y2 = 0,8
φ = sin⁻¹ (0,7/0,8) = 61,045°

5
Teori
φ = -tg⁻¹ ωRC
= -tg⁻¹ (9429,778 x 5560 x10⁻⁸)
= -27,655°
Vout = 1/√(1² + ω²R²C²) x Vin
= 1/√(1² + (9429,778 x 5560 x10⁻⁸)²) x 2
= 1,772 Vpp
Dual Mode
φ = a/b x 360° = 0,25/3,3 x 360° = 27,273°
Vout = V/div x Sb y = 0,5 x 3,4 = 1,7 Vpp
Lissajous
y1 = 0,8
y2 = 1,7
φ = sin⁻¹ (0,8/1,7) = 28,072°

6
Teori
φ = -tg⁻¹ ωRC
= -tg⁻¹ (9429.778 x 5560 x 47.1
= -67,401°
Vout = 1/√(1² + ω²R²C²) x Vin
= 1/√(1² + (9429.778 x 5560 x47.10⁻⁹)²) x 2
= 0,752 Vpp
Dual Mode
φ = a/b x 360° = 0,6/3,2 x 360° = 67,5°
Vout = V/div x Sb y = 0,5 x 1,39
= 0,695 Vpp
Lissajous
y1 = 0,6
y2 = 0,7
φ = sin⁻¹ (0,6/0,7) = 58,997°

7
Teori
φ = -tg⁻¹ ωRC
= -tg⁻¹ (9429.778 x 10000 x 10⁻⁸)
= -43,309°
Vout = 1/√(1² + ω²R²C²) x Vin
= 1/√(1² + (9429.778 x 10000 x 10⁻⁸)²) x 2
= 1,455 Vpp
Dual Mode
φ = a/b x 360° = 0,9/3,3 x 360° = 43,636°
Vout = V/div x Sb y = 0,5 x 3 = 1,5 Vpp
Lissajous
y1 = 1
y2 = 1,95
φ = sin⁻¹ (1/1,95)
= 43,603°

b. Rangkaian 2



Kelompok 10

Nama : 1. M. Akmal Fadhah (2313499018)
2. M. Dimas Satrio (2313499021)
3. Putri Sania (2313499035)

Kelas : 1A - TNK

Waktu Praktikum : Jumat, 17 November 2023

Judul Praktikum : Pengaruh Frekuensi Pada Pengukuran Beda Fasa

* Rangkaian




* Tabel Hasil Percobaan

| NO | f (Hz) | Jumlah kotak Horizontal | t/div (s) | Teori | | Pengukuran | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dual Mode | | Lissajous | | |
| | | | | φ | Vout (Vpp) | φ | Vout (Vpp) | $Y_1$ | $Y_2$ | φ |
| 1 | 500 | 9 | 0,5 m | -17,491° | 3,816 | 18° | 3,8 | 0,55 | 1,9 | 16,826° |
| 2 | 1000 | 2 | 0,5 m | -32,192° | 3,387 | 34,2° | 3,25 | 0,9 | 1,62 | 33,749° |
| 3 | 2,5 K | 2 | 0,2 m | -57,518° | 2,148 | 54° | 2,1 | 0,8 | 1,05 | 18,997° |
| 4 | 5 K | 2 | 0,1 m | -72,343° | 1,213 | 72° | 1,2 | 0,58 | 0,6 | 75,165° |
| 5 | 8K | 2,5 | 50 µ | -78,748° | 0,780 | 80,64° | 0,8 | 0,37 | 0,39 | 71,571° |
| 6 | 10K | 1 | 0,1 m | -80,955° | 0,629 | 79,2° | 0,63 | 0,3 | 0,32 | 69,686° |
| 7 | 20K | 1 | 20 µ | -85,950° | 0,317 | 79,2° | 0,35 | 0,19 | 0,19 | 90° |

* Perhitungan

1. • Teori
$\varphi = -\tan^{-1}(\omega RC)$
$= -\tan^{-1}(2\pi \times 500) \times 10.000 \times 10^{-8}$
$= -17,491°$
$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$
$= \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi \times 500) \times 10.000 \times 10^{-8})^2}} \times 9$
$= 3,816\ Vpp$
• Dual Mode
$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,2}{4} \times 360° = 18°$
$Vout = V/div \times Sby = 1 \times 3,8 = 3,8\ Vpp$
• Lissajous
$Y_1 = 0,55$
$Y_2 = 1,9$
$\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{0,55}{1,9}\right) = 16,826°$

2. • Teori
$\varphi = -\tan^{-1}(\omega RC)$
$= -\tan^{-1}(2\pi \times 1000) \times 10.000 \times 10^{-8})$
$= -32,192°$
$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$
$= \frac{1}{\sqrt{1^2+((2\pi \times 1000) \times 10.000 \times 10^{-8})^2}} \times 9$
$= 3,387\ Vpp$
• Dual Mode
$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,19}{2} \times 360° = 34,2°$
$Vout = V/div \cdot Sby = 1 \times 3,25 = 3,25\ Vpp$
• Lissajous
$Y_1 = 0,9$
$Y_2 = 1,62$
$\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{0,9}{1,62}\right)$
$= 33,749°$

3. • Teori
$\varphi = -\tan^{-1}(\omega RC)$
$= -\tan^{-1}((2\pi \times 2.500) \times 10.000 \times 10^{-8})$
$= -57,518°$
$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$
$= \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi \times 2.500) \times 10.000 \times 10^{-8})^2}} \times 9$
$= 2,148\ Vpp$
• Dual Mode
$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,3}{2} \times 360° = 54°$
$Vout = V/div \times Sby = 1 \times 2,1 = 2,1\ Vpp$
• Lissajous
$Y_1 = 0,8$
$Y_2 = 1,05$
$\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{0,8}{1,05}\right) = 18,997°$

4. • Teori
$\varphi = -\tan^{-1}(\omega RC)$
$= -\tan^{-1}(2\pi \times 5000) \times 10.000 \times 10^{-8})$
$= -72,343°$
$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$
$= \frac{1}{\sqrt{1^2+((2\pi \times 5000) \times 10.000 \times 10^{-8})^2}} \times 9$
$= 1,213\ Vpp$
• Dual Mode
$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,4}{2} \times 360° = 72°$
$Vout = V/div \times Sby = 1 \times 1,2 = 1,2\ Vpp$
• Lissajous
$Y_1 = 0,58$
$Y_2 = 0,6$
$\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{0,58}{0,6}\right) = 75,165°$

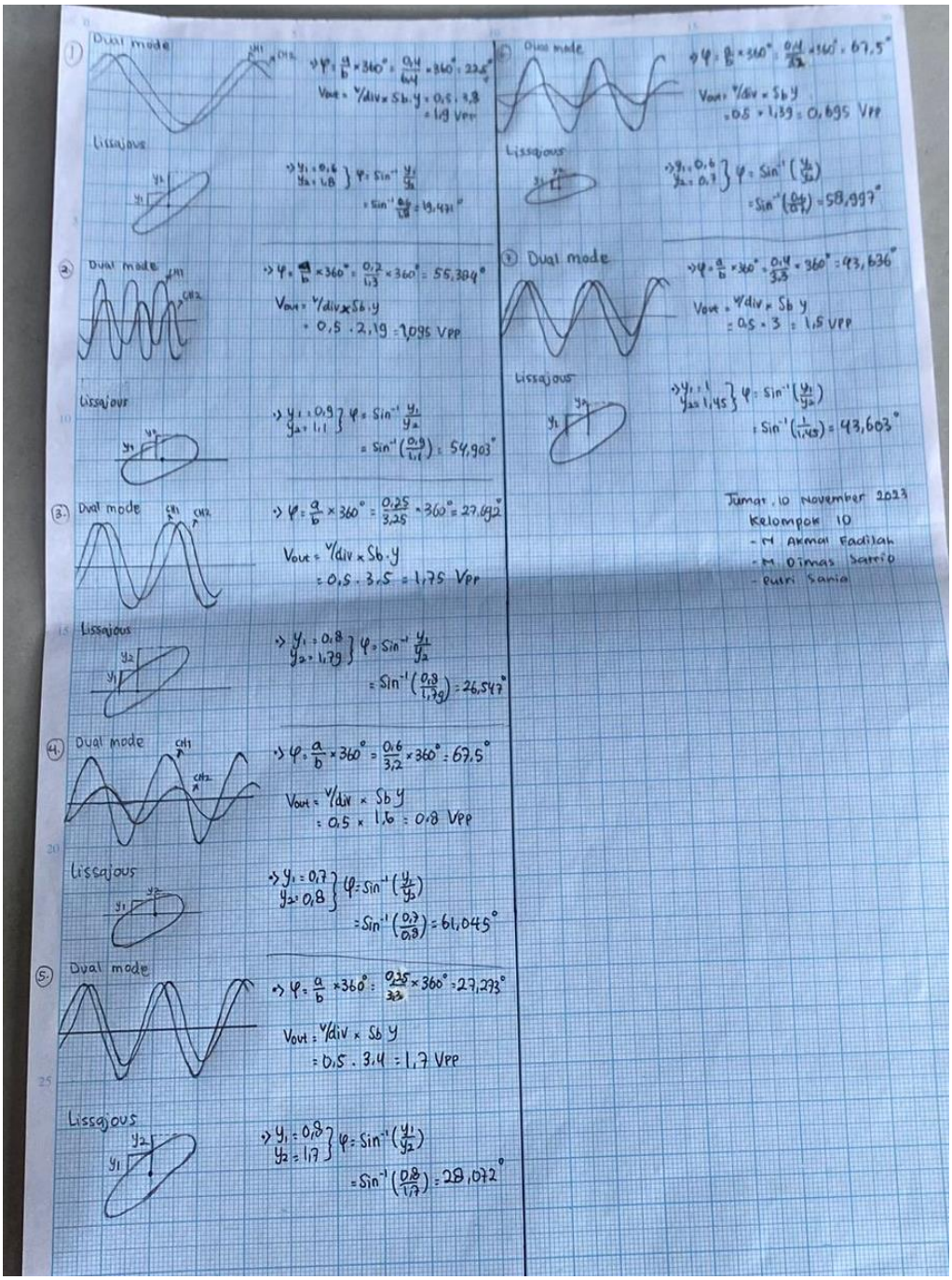
5. • Teori
$\varphi = -\tan^{-1}(\omega RC)$
$= -\tan^{-1}((2\pi \times 8000) \times 10.000 \times 10^{-8})$
$= -78,748°$
$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$
$= \frac{1}{\sqrt{1^2+((2\pi \times 8000) \times 10.000 \times 10^{-8})^2}} \times 9$
$= 0,780\ Vpp$
• Dual Mode
$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,25}{1,25} \times 360° = 80,64°$
$Vout = V/div \times Sby = 1 \times 0,8 = 0,8\ Vpp$
• Lissajous
$Y_1 = 0,37$
$Y_2 = 0,39$
$\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{0,37}{0,39}\right) = 71,571°$

6. • Teori
$\varphi = -\tan^{-1}(\omega RC)$
$= -\tan^{-1}((2\pi \times 10.000) \times 10.000 \times 10^{-8})$
$= -80,955°$
$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$
$= \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi \times 10.000) \times 10.000 \times 10^{-8})^2}} \times 9$
$= 0,629\ Vpp$
• Dual Mode
$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,25}{1} \times 360° = 79,2°$
$Vout = V/div \times Sby = 1 \times 0,63 = 0,63\ Vpp$
• Lissajous
$Y_1 = 0,3$
$Y_2 = 0,32$
$\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{0,3}{0,32}\right) = 69,686°$

7. • Teori
$\varphi = -\tan^{-1}(\omega RC)$
$= -\tan^{-1}((2\pi \times 20.000) \times 10.000 \times 10^{-8})$
$= -85,950°$
$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$
$= \frac{1}{\sqrt{1^2+((2\pi \times 20.000) \times 10.000 \times 10^{-8})^2}} \times 9$
$= 0,317\ Vpp$
• Dual Mode
$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,22}{1} \times 360° = 79,2°$
$Vout = V/div \times Sby = 1 \times 0,35 = 0,35\ Vpp$
• Lissajous
$Y_1 = 0,19$
$Y_2 = 0,19$
$\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{0,19}{0,19}\right) = 90°$

4. Gambar Gelombang

   a. Rangkaian 1



b. Rangkaian 2

